

ข้อเสนอรูปแบบ API ระบบ CareKeeper

เอกสารสำหรับตรวจสอบและปรับ Backend API

สถานะ: ฉบับเสนอเพื่อพิจารณา | วันที่: 2 กันยายน 2026

เอกสารนี้เสนอรูปแบบการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง CareKeeper และ Backend จำนวน 2 API ได้แก่ POST สำหรับบันทึกผลตรวจ และ GET สำหรับดึงประวัติผลตรวจย้อนหลัง

ข้อกำหนดร่วม

รายการ	ค่าที่เสนอ
Authentication	ส่ง API key ผ่าน Header ชื่อ api-key
Content type	application/json
patient_id	ตัวเลข 13 หลัก ไม่มีเครื่องหมายขีด
measured_at	รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:MM:SS
เขตเวลา	Asia/Bangkok

1. POST บันทึกผลตรวจสุขภาพ

Endpoint และ Headers

```
POST /api/v2/device/add_health
Content-Type: application/json
api-key: <API_KEY>
```

Request Body

```
{
  "mac": "1c:ce:51:9a:34:77",
  "patient_id": "1234567890123",
  "measured_at": "2026-09-01 20:15:33",
  "sys": 120,
  "dia": 80,
  "pulse": 70,
  "spo2": 98,
  "temperature": 36.5
}
```

รายละเอียด Request Body

Key	ชนิด	Required	รายละเอียด
mac	string	ใช่	MAC Address ของเครื่อง CareKeeper
patient_id	string	ใช่	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
measured_at	string	ใช่	วันและเวลาที่วัดเสร็จ
sys	integer	ใช่	ความดันตัวบน หน่วย mmHg
dia	integer	ใช่	ความดันตัวล่าง หน่วย mmHg
pulse	integer	ใช่	ชีพจร หน่วยครั้งต่อนาที
spo2	integer	ใช่	ออกซิเจนในเลือด หน่วยเปอร์เซ็นต์
temperature	number	ใช่	อุณหภูมิ หน่วยองศาเซลเซียส รองรับการทศนิยม

Response ที่เสนอ

เมื่อบันทึกสำเร็จ Backend ตอบ HTTP 200 หรือ 201 ตัวอย่าง:

```
{
  "success": true,
  "message": "บันทึกผลตรวจสุขภาพสำเร็จ"
}
```

โปรแกรม CareKeeper ถือว่า HTTP Status 200-299 สำเร็จ และไม่ผูกกับรูปแบบ Response Body

HTTP Status ที่เสนอ

Status	ความหมาย
200 / 201	บันทึกข้อมูลสำเร็จ
400	ข้อมูลไม่ครบหรือรูปแบบไม่ถูกต้อง
401	API key ไม่ถูกต้อง
404	ไม่พบผู้รับบริการหรืออุปกรณ์
500	Backend เกิดข้อผิดพลาด

2. GET ดึงประวัติผลตรวจสุขภาพ

Endpoint และ Headers

```
GET /api/v2/device/health_history?patient_id=1234567890123&mac=1c:ce:51:9a:34:77&limit=4
Content-Type: application/json
api-key: <API_KEY>
```

GET Request ไม่มี JSON Body โดยส่งค่าผ่าน Query Parameters

Query Parameters

Key	ชนิด	Required	รายละเอียด
patient_id	string	ใช่	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
mac	string	ใช่	MAC Address ของเครื่อง CareKeeper
limit	integer	ใช่	จำนวนประวัติล่าสุด ปัจจุบันส่งค่า 4

Response เมื่อสำเร็จ

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "measured_at": "2026-09-01 20:15:33",
      "sys": 120,
      "dia": 80,
      "pulse": 70,
      "spo2": 98,
      "temperature": 36.5
    }
  ]
}
```

Backend ควรเรียง data จากรายการล่าสุดไปหาเก่าสุด และส่งกลับไม่เกินจำนวนที่ระบุใน limit

Response เมื่อไม่พบประวัติ

```
{
  "success": true,
  "data": []
}
```

Key ภายใน data

Key	ชนิด	รายละเอียด
measured_at	string	วันและเวลาที่วัด
sys	integer	ความดันตัวบน

Key	ชนิด	รายละเอียด
dia	integer	ความดันตัวล่าง
pulse	integer	ชีพจร
spo2	integer	ออกซิเจนในเลือด
temperature	number	อุณหภูมิ รองรับการทศนิยม

3. ประเด็นที่ขอให้อาจารย์พิจารณา

ลำดับ	ประเด็นที่ต้องยืนยัน
1	ชื่อและ path ของ POST และ GET endpoint
2	ชื่อ Header สำหรับ API key ว่าจะใช้ api-key ตามที่เสนอหรือไม่
3	GET จำเป็นต้องใช้ทั้ง patient_id และ mac หรือใช้ patient_id อย่างเดียว
4	รูปแบบ Response Body และข้อความ error ที่ Backend จะกำหนด
5	กรณีเซนเซอร์ไม่มีค่า จะอนุญาตให้ส่ง null หรือให้ปฏิเสธ Request
6	ยืนยันเขตเวลาและรูปแบบ measured_at

หมายเหตุ: โครงสร้างนี้เป็นข้อเสนอจากฝั่งโปรแกรม **CareKeeper** และสามารถปรับให้ตรงกับ **Backend** ที่อาจารย์กำหนดได้